QNN RESEARCH #04 • КВАНТОВАЯ УГРОЗА • 22 ОКТЯБРЯ 2026

Ноев ковчег

бункер для институционалов

Если завтра квантовый компьютер взломает биткоин — куда бежать? Пять кандидатов, разбор QRL и Quantus (QTC), прогнозы цены.

Не финансовый совет • данные на 22.10.2026 • фон: И. Айвазовский, «Всемирный потоп», 1864 (общественное достояние)

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ • ДИСКЛЕЙМЕР

Ставка на веру, а не на продукт

У QRL и Quantus (QTC) **нет продукта, который приносит выручку**: нет комиссий в пользу держателей, нет бизнеса и нет отчётности. Их стоимость держится на одном ожидании — что в день квантового взлома именно они станут **«Ноевым ковчегом» для криптокапитала**: местом, куда крупные держатели и институционалы перенесут деньги, когда биткоин и эфир окажутся под угрозой.

На чём держится цена

Спрос на страховку от квантового риска, новости о квантовых компьютерах и ожидание, что институционалы придут через Strongpoint и крупные биржи.

Чего нет

Выручки, денежного потока и прибыли. Поэтому «справедливую цену» нельзя посчитать привычными методами — по мультипликаторам или дисконтированию.

Что это значит для инвестора

Это не доля в бизнесе, а **опцион на событие** — Q-Day. Если биткоин успеет обновиться, ковчег может не понадобиться, и цена потеряет главную опору.

Не финансовый совет. Вкладывайте в такие активы только ту сумму, потерю которой готовы принять полностью.

ГЛАВНОЕ ЗА МИНУТУ

Убежище существует, но дверь в него узкая

Угроза реальна, но не завтра

Google (31.03.2026): для взлома ключа биткоина нужно ~1 200 логических кубитов. Лучшие машины сегодня — 48–96.

Под ударом ~6,9 млн BTC

Около трети всех биткоинов лежит на адресах, где открытый ключ уже виден всем (Project Eleven, май 2026).

Убежище №1 — QRL

8 лет постквантовой защиты на всех адресах и внешние аудиты. Минус — объём торгов всего ~$95 тыс. в день.

Quantus (QTC) — сильная техника, мало истории

Стандарт NIST с первого блока и больше всех аудитов. Но сети 6 недель, а в обороте 1,4% монет.

Главная ловушка — ликвидность

Все монеты с квантовой защитой по умолчанию вместе торгуются меньше чем на $10 млн в день. В панике выход будет узким.

Прогноз до конца 2027 (гипотеза)

QRL: базовый $1,5–3,5 (45%). QTC: базовый $40–110 (35%), но медвежий сценарий вероятнее — 50%.

Источники: Google Research • Project Eleven • CoinGecko QRL • CoinGecko QTC

ОБЪЯСНЯЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Как квантовый компьютер ворует биткоин

1

Замок и ключ

Биткоин защищён парой ключей. Из секретного ключа легко получить открытый, а обратно обычный компьютер не справится и за миллиарды лет.

2

Открытый ключ виден

Когда вы тратите монеты, повторно используете адрес или держите их на старом адресе P2PK, открытый ключ виден всем в блокчейне.

3

Квантовый «ключник»

Алгоритм Шора на большом квантовом компьютере делает обратный ход: открытый ключ → секретный. По оценке Google — около 9 минут.

4

Кража

Вор подписывает перевод ваших монет себе. Если ваш платёж ещё в мемпуле, он перебивает его комиссией: шанс успеть ~41%.

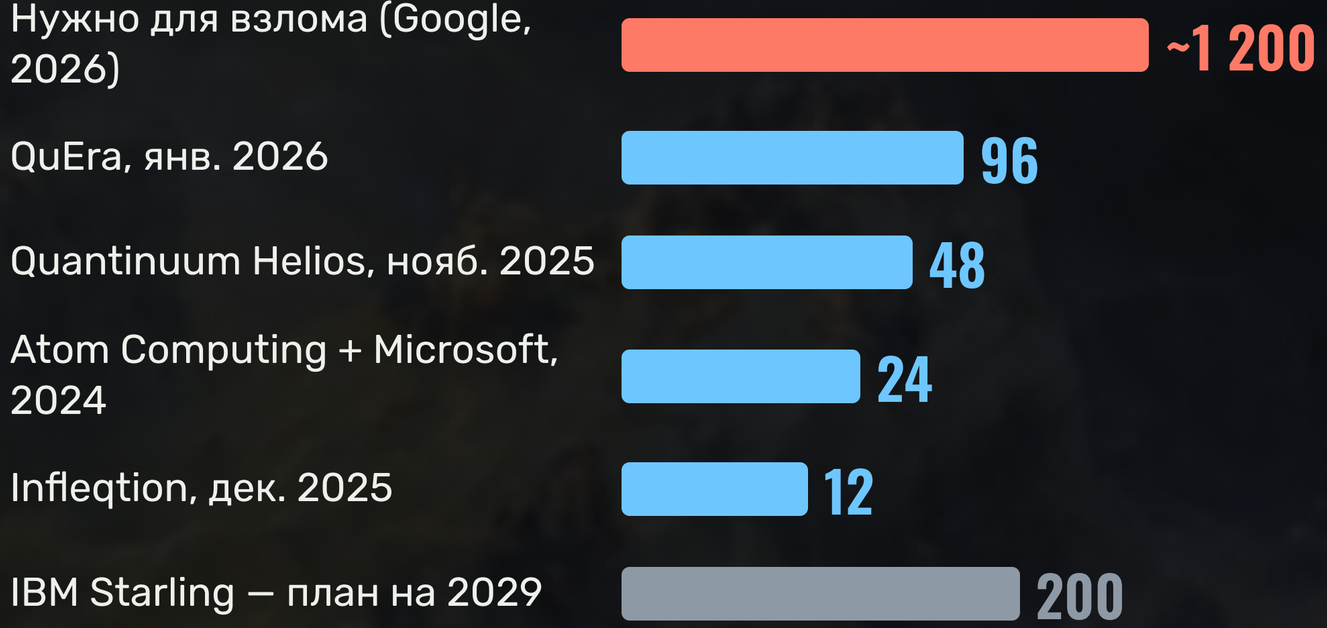
Что выживает: хеш-функции (квантовый компьютер ускоряет их взлом лишь «в квадратный корень»). На них строятся подписи XMSS и SPHINCS+; ещё одно семейство — решётки (ML-DSA). Это и есть «постквантовая» защита. Стандарты NIST ↗

Источники: Google blog 31.03.2026 • The Quantum Insider • NIST FIPS 203/204/205

УГРОЗА • НАСКОЛЬКО БЛИЗКО

Разрыв ещё большой: 96 кубитов из нужных ~1 200

Логические (исправленные) кубиты, логарифмическая шкала



<500 000

физических кубитов хватит по новой оценке Google — в 20 раз меньше прежней

~9 мин

на ключ при «разогретой» машине; шанс перехватить платёж из мемпула ~41%

6 100

атомов — самый большой массив кубитов (Caltech, 2025), но это ещё не компьютер

Источники: Google • Logical qubit leaderboard • IBM • Caltech/TQI • Обзор дорожных карт

УГРОЗА • ЧТО ПОД УДАРОМ

6,9 млн BTC уже «светят» ключом



4,99 млн
Повторно использованные адреса • 72,3%

1,72 млн
Старые P2PK (эпоха Сатоши) • 24,8%

0,198 млн
Taproot • 2,9%

~$560 млрд
стоимость уязвимых BTC на май 2026 (The Block). Это ~33% всего предложения.

~5,6 млн BTC
не двигались больше 10 лет (Лопп). Их владельцы могли потерять ключи — и не смогут переехать.

>65% ETH
лежит на адресах с открытым ключом (Deloitte, в отчёте Project Eleven). Эфир уязвим не меньше.

Источники: Project Eleven report • PostQuantum • The Block • CoinDesk (Lopp)

УГРОЗА • КОГДА

Q-Day: от 2028 до 2042 — но дедлайны уже назначены

Когда появится опасный компьютер — прогнозы

2028	Виталик Бутерин: взлом возможен ещё до выборов в США 2028 года
2030	Project Eleven: оптимистичный сценарий Q-Day • Джастин Дрейк: шанс 10%
2032	Джастин Дрейк: шанс 50%
2033	Project Eleven: базовый сценарий («скорее да, чем нет»)
2042	Project Eleven: пессимистичный сценарий
2045+	Адам Бэк: «скорее не раньше чем через 20–40 лет, если вообще»

Когда обязаны уйти с эллиптики — дедлайны

2027	NSA (CNSA 2.0): подпись ПО и прошивок — только постквантовая
2029	Google переводит свою инфраструктуру на PQ; цель Ethereum Foundation
2030	NIST: RSA-2048 и ECC P-256 устаревшие; ЕС: критическая инфраструктура
2031	Великобритания (NCSC): приоритетная миграция
2035	NIST: вся уязвимая криптография запрещена; NSA и NCSC — полный переход

Источники: Project Eleven/PRN • Drake/CryptoTimes • Vitalik/CT • NIST/NSA/ЕС сроки • NCSC • Adam Back

УГРОЗА • ЧТО ГОВОРЯТ

Голоса: спокойные биткоинеры против встревоженных учёных

Michael Saylor
MicroStrategy/Strategy • 13.10.2026

«Скорее всего, это апгрейд на 90 дней»

источник ↗

Michael Saylor
X • 16.12.2025

«Квантовые вычисления не сломают биткоин — они его закалят»

источник ↗

Adam Back
Blockstream • 15.11.2025

«Вероятно, не раньше чем через 20–40 лет, если вообще»

источник ↗

Jameson Lopp
BIP-361 • 15.04.2026

«Дело не в том, что я хочу заморозить чьи-то биткоины»

источник ↗

Vitalik Buterin
Ethereum • нояб. 2025

«Эллиптические кривые умрут»

источник ↗

Justin Drake
соавтор статьи Google • 02.06.2026

Шанс Q-Day: 10% к 2030, 50% к 2032

источник ↗

Charles Edwards
Capriole • дек. 2025

«Если фикса не будет к 2028, биткоин будет ниже $50 тыс.»

источник ↗

Scott Aaronson
квантовый физик • нояб. 2025

Взлом до следующих выборов в США — «реальная возможность»

источник ↗

BlackRock с 9 мая 2025 указывает квантовые компьютеры как риск в проспекте биткоин-ETF IBIT. проспект ↗

УГРОЗА • МОЖЕТ ЛИ БИТКОИН ЗАЩИТИТЬСЯ

Лекарство есть, но всё в черновиках

BIP-360 • P2MR

Новый тип адреса без «открытого» пути Taproot. Включён в репозиторий в феврале 2026 как черновик, **не активирован**. Сам по себе ECDSA не заменяет — нужна отдельная PQ-подпись.

BIP-361 • заморозка

Предложение Лоппа: через ~3 года запретить отправку на уязвимые адреса, через ~5 лет — заморозить все старые подписи. Черновик, вызывает споры.

Спасение через ZK

Доказать, что знаешь сид-фразу, не раскрывая ключ: прототип Roasbeef (апр. 2026, ~55 с на доказательство) и Project Eleven (июль 2026).

Ethereum

В январе 2026 Ethereum Foundation создал постквантовую команду, цель — полный переход к 2029. Виталик ещё в 2024 описал «аварийный хардфорк».

Реальность против «90 дней» Сэйлора

Прошлые софтфорки биткоина шли годами: SegWit предложили в 2015, включили в 2017; Taproot — 2018 → 2021. Плюс миллионы людей должны сами перевести монеты на новые адреса, а потерянные ключи не переедут никогда. **[НАША ОЦЕНКА]**

Источники: BIP-360 • BIP-361 • Roasbeef • Project Eleven • EF PQ team • Vitalik 2024

УГРОЗА • СЦЕНАРИИ

Три сценария квантового удара [ГИПОТЕЗА]

А. Плановый переезд

Биткоин и эфир успевают перейти на PQ-подписи к началу 2030-х. Постквантовые монеты остаются «темой» — растут на новостях и падают в тишине.

Б. Медленная утечка

Сначала тихо пустеют старые P2PK-адреса эпохи Сатоши. Рынок понимает сигнал, BTC резко дешевеет, начинается спешный софтфорк и бегство в PQ-монеты.

В. Внезапный Q-Day

Секретная машина у государства или корпорации. Кражи из мемпула, биржи останавливают вывод, мосты (сами на ECC) встают. PQ-монеты взлетают, но купить их почти негде.

~75%
сценарий А до 2030 — наша оценка

~20%
сценарий Б

~5%
сценарий В

Вероятности — наша гипотеза: они опираются на разрыв в кубитах (96 из ~1 200) и прогноз Дрейка «10% к 2030». Важная деталь: в сценарии В биржи на ECDSA-кошельках сами становятся мишенью.

Источники: Drake • Project Eleven • Google

УГРОЗА • КТО ГОТОВИТСЯ

Институционалы уже строят бункеры

Project Eleven

Стартап, который считает квантовый риск крипты. Привлёк ~$26 млн: сид $6 млн (Variant, Quantonation) и раунд A $20 млн (Castle Island, Coinbase Ventures, Balaji) при оценке $120 млн.

Strongpoint • 7.10.2026

Постквантовое хранение для институционалов, запуск в продакшн в 4 кв. 2026. Партнёры: Zcash Foundation, Quantus (поддержка с 1 кв. 2027), страховщик Relm (20.10).

Q-Day Prize

Апрель 2026: 1 BTC выплачен за взлом 15-битного ключа ECC на облачном квантовом компьютере. Ключ биткоина — 256 бит, но рекорд растёт (в 2025 было 6 бит).

Не подтвердилось

JPMorgan и CME среди партнёров Strongpoint — в релизах и прессе **не найдены**. Это утверждение из исходных документов мы убрали.

Источники: Раунд A • Strongpoint • Quantus × P11 • Relm • Q-Day Prize

УБЕЖИЩЕ • КАК ВЫБИРАЛИ

Пять критериев хорошего убежища

1

PQ по умолчанию

Все адреса защищены с первого дня, без «включите опцию». Опция, которой никто не пользуется, не спасёт.

2

Консенсус без ECC

В PoS-сети ключи валидаторов на эллиптике можно украсть и захватить сеть. PoW на хешах таких ключей не имеет.

3

Годы в бою

Новая криптография ломается на реализации, а не на математике. Важен стаж без взломов.

4

Внешние аудиты

Кто проверял код подписей, когда и что нашёл. Без аудита — только обещания.

5

Ликвидность

Убежище бесполезно, если в него нельзя войти. Сколько денег проходит в день и где торгуется.

Ловушка PoS: если сеть на эллиптических ключах, взломщик украдёт чужие стейки и подпишет фальшивые блоки. Тогда даже ваш постквантовый счёт в ней защищён не лучше, чем сам консенсус.

Источники: LayerQu • Algorand PQ • NEAR PQ

УБЕЖИЩЕ • ТОП-5

Если биткоин взломают завтра: пять убежищ

Сеть	PQ по умолчанию	Консенсус	Стаж	Аудиты	Объём/24ч
1. QRL	**да** • XMSS	PoW, без ключей	8,3 года (июнь 2018)	Red4Sec, X41, Halborn, Trail of Bits	~$95K
2. Abelian (ABEL)	**да** • решётки	PoW, без ключей	4,5 года (апр. 2022)	не найдено	~$52K, только MEXC
3. Quantus (QTC)	**да** • ML-DSA (FIPS 204)	PoW, без ключей	6 недель	Neodyme, Eiger, Hashcloak, Immunefi	~$8,4M
4. Algorand (ALGO)	**нет** • Falcon по желанию	Ed25519 + EC-VRF	~7 лет; Falcon-счета с нояб. 2025	код Falcon — не найдено	~$73M, Coinbase
5. Mochimo (MCM)	**да** • WOTS+	PoW, без ключей	8,3 года (июнь 2018)	не найдено	~$3.5K

Algorand — исключение: защита по желанию и эллиптический консенсус. Он в списке как «ликвидная шлюпка»: только через него сегодня реально пройдут миллионы долларов.

Источники: QRL • Abelian • Quantus • Algorand • Mochimo • цены

УБЕЖИЩЕ • ДОВОДЫ

Почему именно этот порядок

1 • QRL

+ Единственный с тремя плюсами сразу: защита по умолчанию, 8 лет без взлома криптографии, именитые аудиторы.
– ~$95 тыс. оборота в день, подписи с «состоянием», большой переезд на QRL 2.0 впереди.

2 • Abelian

+ Решётки по умолчанию, 4,5 года работы, приватность на выбор.
– Своя, не стандартная криптография без внешнего аудита, одна биржа, нет аппаратного кошелька.

3 • Quantus

+ Стандарт NIST везде, даже в сети между узлами; больше всех аудитов; единственный PQ-коин с заметным объёмом.
– 6 недель истории, ключ обновлений у команды, слабая финальность, торговля через NEAR на обычной криптографии.

4 • Algorand

+ Ликвидность (~$73 млн в день, Coinbase) и живые Falcon-счета.
– Защита по желанию, консенсус на эллиптике: при взломе украденные стейки угрожают и Falcon-счетам. Временная мера.

5 • Mochimo

+ Хеш-подписи WOTS+ по умолчанию с 2018 года.
– Ни аудита, ни ликвидности (~$3,5 тыс. в день). Убежище на бумаге.

Вывод

Ни одна сеть сегодня не сочетает защиту по умолчанию, годы работы, аудиты и глубокую ликвидность. Бежать придётся заранее и небольшими суммами. **[ВЫВОД]**

Источники: QRL/LayerQu • Abelian/LayerQu • Quantus • Algorand • Mochimo/CMC

УБЕЖИЩЕ • ЛОЖНЫЕ ОТВЕТЫ

Часто называют «квантово-стойкими», но нет

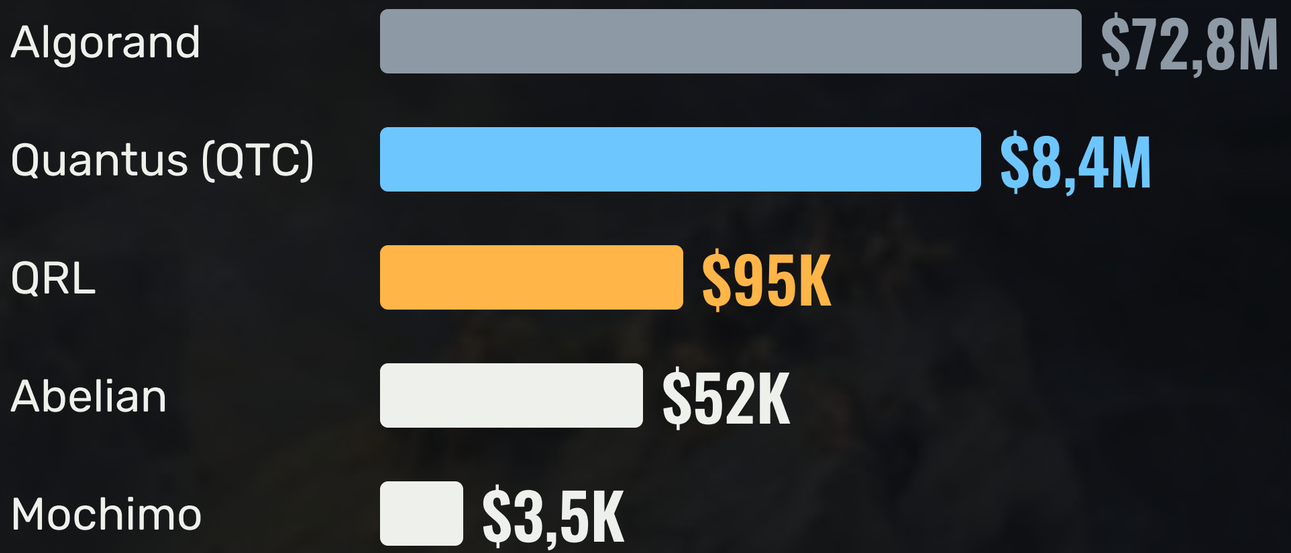
Монета	Почему не убежище
NEAR	ML-DSA-ключи с 20.07.2026, но по желанию: в выборке из 3 957 подписей — **0** постквантовых. Валидаторы на Ed25519.
QANplatform (QANX)	Мейннет **не запущен**. Токен, который продают биржи, — ERC-20/BEP-20, то есть ECDSA.
Cellframe (CELL)	Своя сеть умеет Dilithium и Falcon, но на биржах торгуется ECDSA-версия токена.
Algorand	«Falcon в консенсусе с конца 2025» — **неверно**. Falcon только в State Proofs и счетах по желанию; консенсус на Ed25519.
Hedera • ICP • IOTA	Постквантовых подписей нет. «Квантовая стойкость» Hedera — это только хеш SHA-384.
Zcash	PQ-подписей пока нет, цель — январь 2027. ~70% ZEC лежит в прозрачном пуле.
Nervos CKB • Starknet	CKB: проверенный аудитом SPHINCS+, но по желанию. Starknet: доказательства PQ, а счета — нет.
Золото PAXG / XAUT	Тоже ERC-20 на ECDSA. Но эмитент знает владельцев и может перевыпустить токены юридически **[ГИПОТЕЗА]**

Источники: NEAR/LayerQu • QAN • Cellframe • Algorand • Hedera • Zcash • CKB

УБЕЖИЩЕ • РЕАЛЬНОСТЬ

Убежище есть, а двери узкие

Объём торгов за 24 часа, логарифмическая шкала (22.10.2026)



$7,5K
— глубина стакана QRL на MEXC в пределах ±2%. Покупка на $100 тыс. сдвинет цену в разы

<$10M
в день — все PQ-монеты по умолчанию вместе. Песчинка рядом с оборотом биткоина

Двери тоже на ECC

Биржи и мосты (включая NEAR Intents для QTC) работают на обычной криптографии. В панике они закроются первыми.

Источники: CoinGecko QRL • CoinGecko QTC • CoinGecko ABEL • Coinbase ALGO • CMC MCM • Coinlore

QRL • ЗА МИНУТУ

QRL: ветеран квантовой защиты



Quantum Resistant Ledger — первый блокчейн, который с запуска защищает **все** адреса хеш-подписями XMSS. Работает на Proof of Work, фонд в Цуге (Швейцария). Сейчас строит QRL 2.0 «Zond»: смарт-контракты, PoS и подписи ML-DSA. В genesis-блоке записано: «the sleeper must awaken».

$1,24
цена 22.10.2026

$96,9M
капитализация, ~#298

~$130M
FDV на все 105 млн QRL

$95K
объём за 24 ч

$3,87
максимум (8.01.2018)

2018
мейннет на XMSS (26 июня)

Источники: CoinGecko • CoinStats ATH • QRL 8 years • QRL 2.0 • токеномика

QRL • ВЫРУЧКА И ПРОДУКТЫ

Бизнеса пока нет — есть сеть и обещание 2.0

Выручки нет

Отчётности и коммерческих доходов не раскрыто. Сеть платит майнерам ~1 865 QRL в день (≈$0,83 млн в год) — это инфляция, а не доход. Комиссии — меньше $1 в день.

~134
транзакции в день

173
активных адреса за день

19 533
адреса с балансом

Что даст QRL 2.0

Смарт-контракты (QRVM, язык Hyperion), стейкинг и сжигание базовой комиссии по модели EIP-1559. Плюс Chainalysis KYT с 24.08.2026 — его требуют крупные биржи. Цель фонда — стать домом для активов, бегущих с уязвимых сетей.

Проверка «продуктов» из исходного документа

Заявлено	Что нашли
PQAS — «сервис аттестации»	не найдено
Эфемерные сообщения	черновик с 2018, не продукт
Quantum Future Ltd — «коммерческое крыло»	компания ликвидирована 1.06.2021
Консалтинг	доходов не найдено
Нотаризация, подпись файлов	есть, но бесплатные инструменты

Источники: Quantascan • токеномика • KYT • Companies House • QIP-008

QRL • ТЕХНОЛОГИЯ

Как устроена защита QRL

XMSS на пальцах

Каждый адрес QRL — это **книжка одноразовых печатей**. Отпечатки всех печатей сведены в дерево Меркла, его корень — открытый ключ. Каждая отправка тратит одну печать. Повторить печать нельзя: это раскрывает секрет.

Плюсы

Держится только на хеш-функциях — самая консервативная защита. Маленький открытый ключ (68 байт). 8 лет без взлома криптографии.

Минусы

Кошелёк должен помнить, какие печати потрачены. Лимит подписей на адрес: 1 024 при стандартной высоте дерева. NIST допускает XMSS только для узких задач.

Документация QRL ↗ • NIST SP 800-208 ↗

Размер — цена защиты

Схема	Тип	Ключ	Подпись
XMSS (QRL 1.x)	хеш, с состоянием	68 B	2 500 B
ML-DSA-87 (QRL 2.0)	решётка	2 592 B	4 627 B
Falcon-1024	решётка	1 793 B	1 462 B
SLH-DSA (SPHINCS+)	хеш, без состояния	64 B	29–50 KB
ECDSA (BTC/ETH)	эллиптика — ломается	33 B	~71 B

Постквантовая подпись в 35–700 раз больше биткоиновой. Поэтому такие сети тяжелее и дороже в хранении.

Источники: Project Eleven registry • liboqs Falcon • liboqs SLH-DSA • QRL 2.0

QRL • АУДИТЫ

Кто проверял QRL и что нашёл

2018 — **Red4Sec** ↗
7 недель, весь стек кроме PQ-криптографии: 67 находок (6 критических в ноде), все исправлены.

10.09.2018 — **X41 D-Sec** ↗
Проверка самой PQ-криптографии (XMSS, qrllib).

06.2022 — **Взлом** ↗
Ошибка консенсуса: второй coinbase напечатал 25 млн QRL. Баланс обнулили вручную, вор унёс 322,9 QRL.

03.04.2026 — **Halborn** ↗
Две библиотеки ML-DSA: 13 находок, все информационные. Рабочий XMSS не проверялся.

04.08.2026 — **Trail of Bits** ↗
go-qrllib (XMSS + ML-DSA): 1 высокая, 4 низкие, 10 информационных — всё исправлено.

09.2026 — **Ledger и Release Verifier** ↗
Аудит приложения Ledger (11.09) и проверщика релизов (18.09), критичных проблем нет.

~60%
аудитов QRL 2.0 завершено (16.10.2026)

Сравнение

У Abelian и Mochimo внешних аудитов не найдено. У Quantus — больше по числу, но код моложе. У QRL — самый длинный «послужной список».

Вывод

Математика XMSS не ломалась. Риск — в реализации и переезде на 2.0, как показали баг 2022 года и находка Trail of Bits.

Источники: QRL weekly 16.10 • ToB PDF • Halborn report • QRIndex

QRL • КОМАНДА

Квантовый блокчейн, которым управляют два врача



Dr Peter Waterland

Основатель, разработчик

X: @petewaterland ↗

Хирург по образованию, следит за биткоином с 2012. В 2016 сам написал прототип ноды и whitepaper. С декабря 2023 — только административная роль.

Dr Iain Wood

Операционный руководитель

личный X не найден

Врач общей практики, ~25 лет в британской армии, советник командующего НАТО. Фактический лидер с декабря 2023.

Kaushal Kumar Singh

Главный разработчик

личный X не найден

Блокчейн, big data и ML, опыт в высокочастотной торговле. Контрибьютор Google Protobuf.

Dr Joseph Kearney

Технический советник

личный X не найден

~10 лет в блокчейне и квантовой криптографии, PhD «Квантовое преимущество в блокчейнах» (Кент). Работал с Project Eleven.

Jack Matier

Директор по коммуникациям

личный X не найден

Системный администратор Linux, в IT с 2003 года.

Ryan Malinowski

Директор по продвижению

личный X не найден

Бывший глава маркетинга компании из Inc 5000, блокчейн-консалтинг Renowned & Co.

Личные X у команды не указаны; официальный аккаунт — @QRLedger ↗. Открытый код: 65 контрибьюторов, 80 репозиториев. Фото Уотерленда — из X @petewaterland (аккаунт не подтверждён QRL).

Источники: theqrl.org/team • Peter • Iain Wood • Next chapter

QRL • ПЛАНЫ

QRL 2.0 «Zond»: готовность высокая, даты нет

2022	1 кв. 2024	1 кв. 2025	31.03.2026	в работе	не назначен	не назначен
Devnet	Beta testnet	Testnet V1	Testnet V2	Testnet V3	Release Candidate	Mainnet 2.0

Что такое Zond

PoS со слотами 60 с, подписи ML-DSA-87 и Falcon-1024, EVM-совместимая машина QRVM и язык Hyperion (форк Solidity). Валидатору на тестнете нужно 40 000 QRL — не 2 000, как в исходном документе.

Переезд

Старые XMSS-подписи можно будет проверять прямо в QRL 2.0 (прекомпайл и функция xmssverify). Прогнали репетицию на архиве из 1,62 млн блоков.

Партнёры и сотрудничество

Chainalysis KYT (24.08.2026), грант Манчестерскому университету на новые PQ-подписи (15.10.2026), участник PQCA (Linux Foundation) и PKI Consortium, кошелёк Ledger. **В Quantum Alliance QRL нет.**

Сроки уже сдвигались

В октябре 2024 запуск PoS обещали в 1 кв. 2025. Сдвиг уже ~2 года, и дату мейннета команда не называет: «пока не установлена».

Источники: theqrl.org/2 • roadmap • Testnet V2 • стейкинг • Manchester • weekly 09.10

QRL • ТОКЕНОМИКА

105 млн QRL: без фондов и разлоков



52 млн
Продажа 2017

13 млн
Резерв фонда

14,91 млн
Добыто майнерами

25,09 млн
Ещё добудут (~200 лет)

ICO май 2017

52 млн QRL по ~$0,08, собрали ~$4 млн. Сегодня это ×15 в долларах, но лишь ~0,46× относительно BTC.

Инфляция ~0,85% в год

~1 865 QRL в день майнерам. Халвингов нет — плавное снижение награды. Эмиссия PoS для 2.0 не опубликована.

Разлоков нет

Венчурных раундов не было, графика вестинга команды нет. Фонд держит 8,45 млн QRL (10,6%) и, судя по блокчейну, их не продаёт.

Сколько в обороте?

Три ответа: 79,91 млн (блокчейн), 78,39 млн (CoinGecko), 70,92 млн (сайт QRL без резерва фонда). В исходнике «79,5 млн» — примерно верно.

Источники: токеномика • Quantascan supply • ICO • CoinGecko • rich list

QRL • КИТЫ И БИРЖИ

Монеты у китов, торговля — на одной бирже

31%
у топ-10 адресов

65,6%
у топ-100

0,979
коэффициент Джини (у биткоина ~0,88)

136
китов держат 54,8%

Где торгуется

Биржа	Доля	Заметка
MEXC	68–74%	ещё и 2-й крупнейший холдер: 4,05 млн QRL (5%)
Biconomy	16–21%	—
XT.com	~10%	помечена как неактивная, цена-выброс
Binance • Coinbase • Kraken	0	нет; «делистинга с Binance» не найдено
DEX	0	пулов нет

Риски

- Одна биржа делает ~70% объёма
- Цена следует за квантовыми новостями, а не за использованием
- Переезд 1.x → 2.0 — новый код
- В 2022 баг уже требовал ручного вмешательства
- Конкуренты и апгрейды BTC/ETH могут забрать нарратив

Источники: Quantascan distribution • rich list • CoinGecko • Coinlore • 2022 post-mortem

QRL • ГРАФИК

На каких новостях рос QRL



1. **9.12.2024** чип Google Willow: +170% за день ($0,33 → $0,89)
2. **май–июнь 2025** BlackRock пишет о квантовом риске в проспекте ETF: +33%
3. **сент.–окт. 2025** тестнет и квантовый нарратив: $0,66 → $2,46
4. **10–20.10.2025** обвал всего рынка → $1,57
5. **16–26.12.2025** спор Сэйлора и Эдвардса о квантах → $3,24 **[ГИПОТЕЗА]**
6. **31.03.2026** статья Google называет QRL + тестнет V2: +50% за день
7. **апр.–сент. 2026** нет даты мейннета → $0,62
8. **1–8.10.2026** +98% без новостей — волна Quantus/NEAR **[ГИПОТЕЗА]**
9. **15.10.2026** грант Манчестеру, 10 лет проекту → $1,22

Источники: coinranking • Willow • CryptoSlate • CoinDesk 01.04 • arXiv 2603.28846

QRL • ПРОГНОЗ ДО КОНЦА 2027

Прогноз QRL: четыре сценария [ГИПОТЕЗА]



Медвежий — 35%

$0,40 – $0,80

Мейннет снова сдвигается, квантовая тема затихает, цена возвращается к уровням 2025.

Базовый — 45%

$1,50 – $3,50

Ещё 1–2 квантовые волны, как в 2025–26. Пик закрытия прошлого цикла — $3,24.

Бычий — 17%

$5,00 – $12

Мейннет 2.0 + листинг на крупной бирже (KYT уже есть). Капитализация $0,4–1 млрд.

Q-Day — 3%

$20 – $50+

Реальный квантовый взлом. Цена взлетает, но торговать почти негде.

Сейчас $1,24. Вероятности — наша оценка по истории цены и планам 2.0, не финансовый совет. Ожидаемое значение ≈ $3,5, но медиана ближе к $1,5–2: распределение перекошено.

Источники: coinranking • theqrl.org/2 • CoinGecko

QRL • ЦЕНА И КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Цена QRL при разной капитализации

Считаем на ~81 млн QRL в обороте к концу 2027 (сейчас 79,9 млн + ~0,85% инфляции в год).

Капитализация	Цена	× к сегодня	С чем сравнить
$50 млн	$0,62	×0,5	дно сентября 2026 ($0,62)
$100 млн	$1,23	×1,0	сегодня (~$97 млн)
$250 млн	$3,09	×2,5	пик декабря 2025 (~$255 млн)
$500 млн	$6,17	×5,0	Abelian ×30
$1 млрд	$12	×10,0	как Algorand сегодня (~$1 млрд)
$4 млрд	$49	×39,8	топ-50 крипты — нужен листинг на Binance
$12 млрд	$148	×119,5	цель исходного документа «$150» — ×120

Красным — прогноз из исходного документа ($50–150): он требует капитализации $4–12 млрд, больше, чем у Algorand в 4–12 раз. Без квантового взлома это нереалистично.

Источники: Quantascan • CoinGecko • Coinbase ALGO

QUANTUS (QTC) • ЗА МИНУТУ

Quantus: шесть недель от роду

Quantus Network — «постквантовый биткоин»: свой блокчейн на Substrate, майнинг на видеокартах, все подписи — стандарт NIST ML-DSA с первого блока (9.09.2026). Смарт-контрактов нет. Торгуется в основном через NEAR Intents.

$88
цена 22.10.2026

$26M
капитализация

1,4%
монет в обороте: 295 тыс. из 21 млн

$0,5–1,9B
FDV: на 5,75 млн / на 21 млн

$8,4M
объём за 24 ч

$10 → $186
от минимума 12.09 до пика 8.10

Выручка и продукт

Компания денег с сети не получает: все комиссии идут майнерам, налога разработчиков нет. Приватные переводы (wormhole) стоят 0,04%: половина майнерам, половина сжигается. Сжигание — максимум ~0,036% монет в год. Ни DeFi, ни стейкинга.

Источники: CoinGecko • CoinStats • whitepaper • Asymmetric Jump • KuCoin

QUANTUS • ТЕХНОЛОГИЯ И АУДИТЫ

Самая «чистая» криптография среди кандидатов

Подписи ML-DSA на пальцах

Защита строится на «решётках»: найти ключ — как найти точку в многомерной сетке по слегка искажённым координатам. С этим не справится и квантовый компьютер. Подпись ~3,3 КБ, перевод ~5–7 КБ против ~100 байт в биткоине.

Что ещё внутри

Связь между узлами — ML-KEM-768. Майнинг Poseidon2 на видеокартах. Приватные переводы «wormhole» скрывают связь отправителя и получателя, но не суммы. Есть отменяемые переводы и «опекуны» счёта.

Слабые места

Poseidon2 выбран «ради ZK, а не квантовой стойкости», ему ~2 года анализа. Нет финальности: откат до 100 блоков. Обновления без форка — ключ у команды.

Документация ↗ • Whitepaper ↗ • FIPS 204 ↗

Аудиты — больше, чем у всех PQ-монет

Кто	Что и когда
Neodyme	ML-DSA, HD-кошелёк • дек. 2025
Eiger / Equilibrium	PoW, Poseidon2, ZK-схемы, рантайм • окт. 2025 – май 2026
Hashcloak	пороговая ML-DSA для моста с NEAR • в процессе
Immunefi	конкурс 12–25.08.2026, пул $20 тыс., ~65 тыс. строк • «на оценке»
Lean	формальная верификация частей ZK-схем

Но: таблица аудитов в документации пустая, а whitepaper и документация расходятся в том, какие аудиты закончены.

Источники: Wormhole docs • Immunefi • iamuvin • Quantum Alliance post • Bitcoin.com

QUANTUS • КОМАНДА И ИНВЕСТОРЫ

Три человека в команде и громкие имена в инвесторах



Christopher Smith

Сооснователь, CEO, архитектор

X: @YuviLightman ↗

Автор whitepaper. Раньше BitMesh, Lunyr, FactoryDAO, ранние биткоин-инструменты приватности. Ведёт подкаст QDay.



Joe Mattia

Сооснователь, COO

X: @JoeMattia ↗

Операционный директор Quantus Labs LLC (Вайоминг, 1–10 сотрудников).

Jonathan Angle

Директор по коммуникациям

личный X не найден

Соавтор whitepaper, организатор конференции Q-Day.



Balaji Srinivasan

Инвестор, вёл 2-й раунд

X: @balajis ↗

Экс-CTO Coinbase, экс-партнёр a16z. Также инвестор Project Eleven. Выступал на Q-Day 8.10.

Mert Mumtaz

Инвестор

X: @0xMert_ ↗

CEO Helius (Solana). С 15.10 в совете NEAR Foundation — мост к главной площадке QTC. Фото не загрузилось.



Babak Nivi

Инвестор

X: @nivi ↗

Сооснователь AngelList, известный бизнес-ангел.

Деньги: ~$2,42 млн за два раунда — $1,65 млн при оценке $20 млн и $770 тыс. при $100 млн (вёл Balaji). Суммы из Foresight News, проект их не подтверждал. Сейчас FDV ~$1,85 млрд — в ~18 раз выше второго раунда. Bankless ↗

Источники: Chris Smith • Joe Mattia • Crunchbase • PANews/KuCoin • q.day

QUANTUS • ПАРТНЁРЫ И ПЛАНЫ

Сеть живёт на чужих рельсах

NEAR Intents • 6–7.10

Главная площадка: QTC торгуется на near.com без листинга на CEX. Своей биржи у Quantus нет — нет смарт-контрактов. Дальше — мост с пороговой ML-DSA.

Project Eleven • Strongpoint

Второй партнёр после Zcash Foundation. Хранение QTC для институционалов — с 1 кв. 2027.

Quantum Alliance • 15.10

Сооснователь отраслевого союза из 9 участников: Keystone, Hacken, Abelian, Midnight и др. Это стандарты, а не сделка с Keystone и Hacken, как в исходнике.

Майнинг-пулы

Kryptex (~70% блоков на 10.10), F2Pool с 16.10, K1Pool, Suprnova. Кошелёк Keystone поддерживает QTC.

Что впереди

1.12.2026 — конец раздачи майнерам тестнета • 1 кв. 2027 — Strongpoint • мост NEAR на ML-DSA • обсуждается «shielded pool». Смарт-контрактов не планируют.

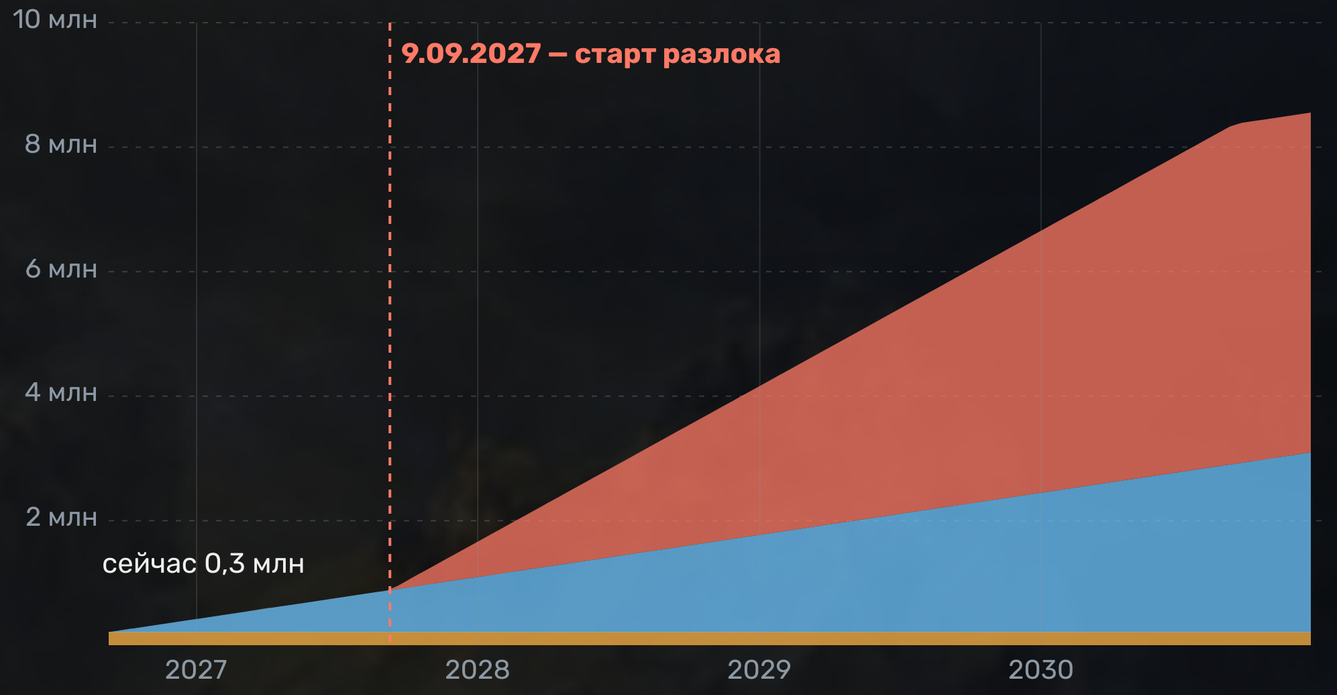
История сроков

Мейннет планировали на 1 кв. 2026, запустили 9.09.2026 — ~6 месяцев опоздания. «Shared Application SDK» из исходника не найден.

Источники: TQI • Strongpoint • Alliance • F2Pool • weekly 08.09 • ForkLog

QUANTUS • ТОКЕНОМИКА

Предложение QTC вырастет в ~20 раз к 2030



- компания (ликвидные 210 тыс.)
- добыто майнерами (~1 850/день)
- разлок инвесторов, команды и компании (5,46 млн)

21 млн, как у биткоина

27% создано в genesis: 23% инвесторам и команде (год замка, потом 36 мес.), 4% компании. 73% добывают майнеры, без халвингов.

Инфляция ~230% от оборота

~1 850 QTC в день — это 675 тыс. в год при 295 тыс. в обороте. С сентября 2027 добавится ~4 950 QTC в день разлока — в 2,7 раза больше майнинга.

Кто держит

Казна — 76% оборота. 5.10 она перевела 199 950 QTC в один кошелёк (вероятно, ликвидность для NEAR). Майнинг: один адрес — 61,6% блоков (29.09), пул Kryptex ~70%.

Источники: whitepaper • Asymmetric Jump • Phemex • Kryptex • CoinGecko

QUANTUS • ГРАФИК

Шесть недель QTC: от $10 до $186 и обратно к $88



1. **12.09** минимум $10,20: монеты есть только у майнеров
2. **28–29.09** +97% и +140% за два дня без новостей — тонкий стакан SafeTrade
3. **2.10** $168: +462% с 27 сентября
4. **5.10** казна переводит 199 950 QTC → $84,5
5. **6–7.10** листинг в NEAR Intents, статья Bankless → $119
6. **8.10** конференция Q-Day + Strongpoint: пик $186
7. **9.10** –25% за день
8. **15–16.10** Quantum Alliance, пул F2Pool → $111–116
9. **20–22.10** плавное снижение → $88

Пунктир — нет данных за 13–20 сентября.

Источники: CoinGecko • CoinCheckup • Phemex • Asymmetric Jump • TQI

QUANTUS • ПРОГНОЗ ДО КОНЦА 2027

Прогноз QTC: медвежий сценарий вероятнее всего [ГИПОТЕЗА]



Медвежий — 50%

$10 – $35

Хешрейт и интерес падают, с сентября 2027 давит разлок. Цена к себестоимости майнинга и ниже.

Базовый — 35%

$40 – $110

Strongpoint, мост и новые волны квантовых новостей держат цену в диапазоне октября.

Бычий — 13%

$150 – $300

Листинг на крупной CEX и спрос институционалов через Strongpoint. Выше пика $186.

Паника — 2%

$500 – $1 000+

Реальный квантовый взлом BTC. Но торговля через NEAR тоже может встать.

Сейчас $88. Вероятности — наша оценка: учитывают разлок с сентября 2027, рост предложения ~20× и опыт новых PoW-монет. Не финансовый совет.

Источники: CoinGecko • whitepaper • Asymmetric Jump

QUANTUS • ЦЕНА И ОЦЕНКА

Цена QTC при разной оценке на конец 2027

К концу 2027 в обороте будет ~1,66 млн QTC (ликвидные 210 тыс. + ~0,9 млн добытых + ~0,56 млн первого разлока), а выпущено всего ~6,56 млн. Наш расчёт.

Оценка	Цена, если это капитализация (~1,66 млн в обороте)	Цена, если это FDV (~6,56 млн выпущено)	С чем сравнить
$26 млн	$16	$3,96	сегодня
$100 млн	$60	$15	как QRL сегодня
$300 млн	$181	$46	пик 8 октября по FDV/3
$1 млрд	$602	$152	Algorand
$5 млрд	$3 012	$762	топ-30 крипты
$16 млрд	$9 639	$2 439	цель исходника «$2 500» по FDV

Красным — прогноз исходного документа ($2 500–5 000): по выпущенным монетам это FDV $16–33 млрд, а на все 21 млн — $52–105 млрд. Это уровень топ-10 крипты.

Источники: whitepaper • CoinGecko • Asymmetric Jump

ИТОГ • QRL ПРОТИВ QTC

Ветеран против новичка

	QRL	Quantus (QTC)
Защита	XMSS (хеш) на всех адресах с 2018	ML-DSA (NIST) на всех адресах с 2026
Стаж	**8,3 года**	**6 недель**
Аудиты	Red4Sec, X41, Halborn, Trail of Bits	Neodyme, Eiger, Hashcloak, Immunefi
Инциденты	баг 2022: 25 млн QRL, исправлен вручную	пока нет; 61–70% блоков у одного пула
Предложение	**+0,85% в год, без разлоков**	**×20 к 2030, разлок с 09.2027**
Ликвидность	**~$95K / день**	**~$8,4M / день**
Оценка	$97 млн (FDV ~$130 млн)	$26 млн (FDV $0,5–1,9 млрд)
Главный драйвер	мейннет QRL 2.0 и листинг	Strongpoint, мост, новости о квантах
Наш базовый прогноз	$1,5–3,5 (45%) **[ГИПОТЕЗА]**	$40–110 (35%) **[ГИПОТЕЗА]**

Наш вывод: QRL — проверенный временем «бункер» с узкой дверью и честной токеномикой. QTC — современный, лучше вооружённый, но молодой и с горой будущего предложения. Для «убежища» важнее стаж, поэтому №1 — QRL. **[ВЫВОД]**

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Восемь фактов, которые вы не знали

1. В genesis-блоке QRL записано «the sleeper must awaken» — «спящий должен проснуться».

2. Статья Google о квантовом взломе (соавторы — Джастин Дрейк и Дэн Боне) прямо называет QRL. В тот день QRL вырос на ~50%.

3. Google не опубликовал схему атаки, а доказал её ZK-доказательством, предварительно предупредив власти США.

4. В 2022 из-за бага в QRL появилось 25 млн монет из воздуха. Вор успел вывести 322,9 QRL — около $65.

5. QTC прошёл путь $10 → $186 за 26 дней. Аренда видеокарт для майнинга стоила до $125–170 тыс. в день.

6. Тикер «QTC» на Gate — это Qitcoin, а на SafeTrade — Qubitcoin. Настоящий Quantus там торгуется как QUANTUS.

7. Создатель Quantus оценивает шанс квантовой угрозы к 2028 году в ~50%.

8. Рекорд Q-Day Prize: взломан 15-битный ключ. До 256-битного ключа биткоина — пропасть, но в 2025 рекорд был 6 бит.

Источники: QRL 10 years • arXiv • Forbes • QRL post-mortem • Our Crypto Talk • ForkLog

ПРОВЕРКА ФАКТОВ

Что мы исправили в исходных документах

Утверждение из исходных документов	Вердикт	Как на самом деле
Algorand: Falcon в консенсусе с конца 2025	неверно	консенсус на Ed25519; Falcon — State Proofs и счета по желанию
JPMorgan и CME — партнёры Strongpoint	не найдено	партнёры: Zcash Foundation, Quantus, Relm
QRL в Quantum Alliance	неверно	9 участников, QRL среди них нет
Валидатор QRL — 2 000 QRL	неверно	на тестнете 40 000 QRL
Стейкинг QRL 5–6,5% годовых	не найдено	PoS ещё не запущен
PQAS, консалтинг, Quantum Future — доходы QRL	не подтверждено	компания ликвидирована в 2021
Quantus: союз с Keystone и Hacken	частично	это общий отраслевой союз из 9 участников
Quantus: ~1 740 QTC в день	частично	~1 850 в день
Q-Day в 2030–2033	частично	сценарии 2030 / 2033 / 2042
Прогнозы QRL $50–150, QTC $2 500–5 000	нереалистично	требуют оценки $4–33 млрд
Статья Google, 6,9 млн BTC, XMSS с 2018, ML-DSA у Quantus	верно	подтверждено первоисточниками

Источники: Algorand • Strongpoint • Alliance • Zond staking • Companies House • Kryptex

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Календарь квантовой гонки

1 дек 2026	Quantus: конец раздачи майнерам тестнета
4 кв. 2026	Strongpoint в продакшн; IBM Kookaburra (первый модуль с коррекцией ошибок)
янв 2027	Zcash: постквантовые платежи
1 кв. 2027	Quantus в Strongpoint; NIST FIPS 206 (Falcon)
2027	QRL: тестнет V3 → релиз-кандидат → мейннет 2.0 (даты нет)
9 сен 2027	QTC: начало разлока ~4 950 монет в день
конец 2027	Algorand: «широкая квантовая устойчивость»; NEAR: PQ-консенсус
2029	IBM Starling (200 логических кубитов); цели Google и Ethereum по переходу на PQ

Тревожные сигналы

- движение старых P2PK-монет эпохи Сатоши
- новый рекорд Q-Day Prize (больше 15 бит)
- демо 200+ логических кубитов
- активация BIP-360 или BIP-361

Источники: q.day • Strongpoint • Zcash • IBM • Algorand • FN-DSA

ИТОГ

Убежище есть. Вопрос — успеете ли вы войти

1. Квантовый взлом биткоина — вопрос «когда», а не «если». Но сегодня железу не хватает больше чем в 10 раз, и биткоин успеет обновиться, если начнёт вовремя.
2. Лучшее убежище сегодня — QRL: 8 лет защиты по умолчанию и аудиты. Quantus сильнее технически, но молод и с огромным будущим выпуском.
3. Двери узкие: все PQ-монеты вместе — меньше $10 млн оборота в день. Готовиться к квантовому риску нужно заранее и небольшими суммами.

НЕ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТ

Разбор основан на открытых данных на 22.10.2026 и упрощённых расчётах. Прогнозы — наши гипотезы. Маленькие монеты очень волатильны: можно потерять всё. Решения принимайте сами.

Вопросы и идеи для следующих разборов: Telegram ↗ • Discord ↗ • X ↗ • qoge.fun ↗